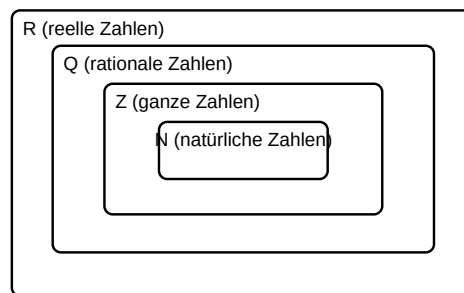


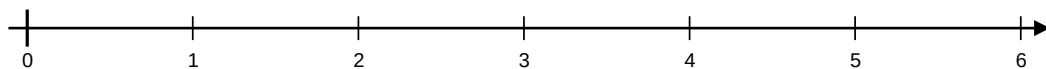
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9R	Name	Datum
Quadratwurzeln und reelle Zahlen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

- Wurzeln und Quadratzahlen.** Das Wurzelziehen macht das Quadrieren rückgängig.
 - Berechne** $\sqrt{49}$ und $\sqrt{121}$. (2 BE)
 - Gib** die drei kleinsten Quadratzahlen an, die größer als **10** sind. (3 BE)
- Quadratwurzeln und Probe.**
 - Ermittle** $\sqrt{196}$ und $\sqrt{400}$. (2 BE)
 - Erkläre** mit einer Probe, warum $\sqrt{81} = 9$ gilt und nicht -9 . (2 BE)
- Begriffe ergänzen.** In den Lückentext gehört je ein Wort aus der Auswahl: *rational, irrational, reellen, Quadrierens*.
 Das Wurzelziehen ist die Umkehrung des **(1)**. Eine Zahl, die sich als Bruch schreiben lässt, heißt **(2)**. Eine Zahl wie $\sqrt{2}$, deren Dezimaldarstellung nie endet und keine Periode hat, heißt **(3)**. Alle diese Zahlen zusammen bilden die Menge der **(4)** Zahlen.
Nenne die vier Wörter (1) bis (4) in der richtigen Reihenfolge. (3 BE)
- Zahlbereiche.** Die Schachteln zeigen, wie die Zahlbereiche ineinanderliegen. Untersuche die vier Zahlen $\sqrt{64}$, $\sqrt{10}$, 0,25 und $\sqrt{36}$.

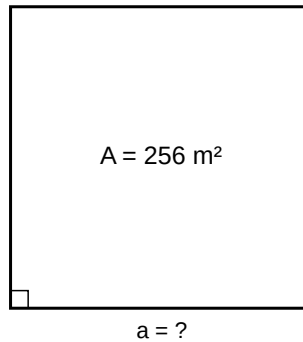


- Gib** an, welche dieser Zahlen rational und welche irrational sind. (2 BE)
 - Begründe** deine Entscheidung bei einer rationalen und einer irrationalen Zahl. (2 BE)
- Wurzeln am Zahlenstrahl.** Auf dem Zahlenstrahl unten sind die ganzen Zahlen von **0** bis **6** eingezeichnet. **Zeichne** die Zahlen $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$ und $\sqrt{20}$ möglichst genau am Zahlenstrahl ein. (5 BE)



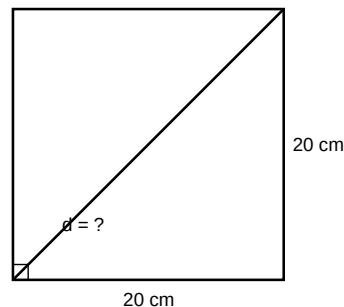
- Mit den Wurzelgesetzen rechnen.** Forme jeweils so um, dass eine glatte Wurzel entsteht, und rechne ohne Taschenrechner.
Berechne $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ und $\sqrt{98} : \sqrt{2}$. (6 BE)
- Teilweise Wurzeln ziehen.** Jede Wurzel soll in der Form $a \cdot \sqrt{b}$ mit möglichst kleinem Radikanden b geschrieben werden.
Bestimme $\sqrt{32}$ und $\sqrt{45}$. (4 BE)

8. **Quadratischer Spielplatz.** Ein quadratischer Sandkasten-Bereich auf dem Spielplatz hat den Flächeninhalt $A = 256 \text{ m}^2$ (siehe Skizze). Vergiss den Antwortsatz nicht.



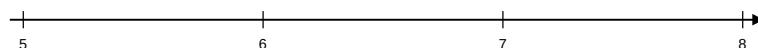
Ermittle die Seitenlänge a des Bereichs und die Länge des Zauns, der einmal ganz um den Bereich führt. (5 BE)

9. **Diagonale einer Fliese.** Eine quadratische Fliese hat die Seitenlänge 20 cm . Die Diagonale teilt sie in zwei rechtwinklige Dreiecke (siehe Skizze).



Bestimme die Länge der Diagonale d mit dem Satz des Pythagoras. Runde auf eine Nachkommastelle. (5 BE)

10. **Wurzeln schätzen.** Die Zahl $\sqrt{50}$ liegt zwischen zwei benachbarten ganzen Zahlen.
- Nenne** die beiden benachbarten ganzen Zahlen, zwischen denen $\sqrt{50}$ liegt. (2 BE)
 - Begründe** ohne Taschenrechner, welcher der beiden Nachbarwerte näher an der Wurzel liegt. (3 BE)



11. **Fehler finden.** Tom rechnet: $\sqrt{16} + \sqrt{9} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.
Erkläre, welchen Fehler Tom gemacht hat, und gib das richtige Ergebnis an. (2 BE)
12. **Stimmt das?** Mia behauptet: „Wenn man aus einer Quadratzahl die Wurzel zieht, kommt immer eine natürliche Zahl heraus.“
Beurteile Mias Behauptung an einem Beispiel. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Quadratwurzeln und reelle Zahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * $\sqrt{49} = 7$ (denn $7^2 = 49$) * $\sqrt{121} = 11$ (denn $11^2 = 121$).	I	2	
1b	<i>Angeben:</i> drei kleinste Quadratzahlen über 10 * $16 = 4^2$ * $25 = 5^2$ * $36 = 6^2$ (je 1 BE).	I	3	
2a	<i>Ermitteln:</i> * $\sqrt{196} = 14$ * $\sqrt{400} = 20$.	I	2	
2b	<i>Erklären:</i> * Probe: $9^2 = 81$, also passt 9 * das Wurzelzeichen bezeichnet immer nur die nicht-negative Zahl, deshalb $\sqrt{81} = 9$ und nicht -9 .	I	2	
3	<i>Nennen:</i> richtige Reihenfolge der vier Wörter * (1) Quadrierens (2) rational * (3) irrational * (4) reellen (je $\frac{1}{2}$ BE pro richtigem Wort).	I	3	
4a	<i>Angeben:</i> * rational: $\sqrt{64} = 8$, $0,25 = \frac{1}{4}$, $\sqrt{36} = 6$ * irrational: $\sqrt{10}$ (10 ist keine Quadratzahl).	I	2	
4b	<i>Begründen:</i> * rational, z. B. $\sqrt{64} = 8$: die Wurzel geht glatt auf / 64 ist Quadratzahl * irrational, z. B. $\sqrt{10}$: 10 ist keine Quadratzahl, die Dezimalzahl endet nie und hat keine Periode.	II	2	
5	<i>Zeichnen:</i> $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{20} \approx 4,47$ (zwischen 4 und 5). Bewertung: $\sqrt{4}$ und $\sqrt{9}$ je genau auf 2 bzw. 3 (je 1 BE); $\sqrt{20}$ zwischen 4 und 5 (1 BE) und erkennbar dichter an 4 (1 BE); saubere Eintragung (1 BE).	I	5	
6	<i>Berechnen:</i> je Wurzel 3 BE * Produktgesetz: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ * Quotientengesetz: $\sqrt{98} : \sqrt{2} = \sqrt{49} = 7$.	II	6	
7	<i>Bestimmen:</i> je Wurzel 2 BE * $\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ * $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$.	II	4	
8	<i>Ermitteln:</i> Seitenlänge und Zaun (Umfang) * beim Quadrat gilt $A = a^2$, also $a = \sqrt{256}$ ** $a = 16$ m (denn $16^2 = 256$) * Zaun = Umfang: $u = 4 \cdot 16$ m = 64 m. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	5	
9	<i>Bestimmen:</i> Pythagoras am rechtwinkligen Dreieck * Ansatz: $d = \sqrt{20^2 + 20^2}$ * $= \sqrt{400 + 400} = \sqrt{800}$	II	5	

	** $\sqrt{800} \approx 28,3 \text{ cm}$ (gerundet auf eine Nachkommastelle). Fehlender Antwortsatz: -½ BE.			
10a	<i>Nennen:</i> * $7^2 = 49$ und $8^2 = 64$ * also liegt $\sqrt{50}$ zwischen 7 und 8.	II	2	
10b	<i>Begründen:</i> ** näher an 7, denn 50 liegt viel dichter an $49 = 7^2$ als an $64 = 8^2$ * (Abstand zu 49 ist nur 1, zu 64 sind es 14); Kontrolle: $\sqrt{50} \approx 7,07$.	III	3	
11	<i>Erklären:</i> * Fehler: die Wurzelgesetze gelten nur für Produkt und Quotient, nicht für Summen: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ * richtig: erst Wurzeln ziehen, dann addieren: $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$ (also $7 \neq 5$).	III	2	
12	<i>Beurteilen:</i> * Aussage ist wahr: zieht man aus einer Quadratzahl die Wurzel, entsteht immer eine natürliche Zahl * Beispiel, z. B. $\sqrt{36} = 6$ oder $\sqrt{100} = 10$.	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10